# Las máquinas y los inventos

Nombre: _____ Fecha: _____

## Qué vas a aprender

- Saber qué es una máquina y para qué sirve
- Distinguir máquinas simples y compuestas
- Conocer la palanca, la rueda, la polea y el plano inclinado
- Identificar algunas piezas y fuentes de energía de las máquinas
- Conocer grandes inventos y usar las máquinas con seguridad

## Para pensar

**Para subir un piano pesadísimo al camión de mudanzas, los transportistas no lo levantan a pulso: lo empujan por una rampa. ¿Por qué es más fácil así?**

## Explicación

### ¿Qué es una máquina?

Una máquina es un objeto inventado por las personas para hacer un trabajo con **menos esfuerzo**, más **rápido** o mejor. Las usamos a diario sin darnos cuenta.

Gracias a las máquinas podemos:

- **Movernos** más deprisa: la bicicleta, el coche, el tren o el avión.
- **Levantar** y mover objetos pesados: la grúa o la carretilla.
- **Cortar** y dar forma: las tijeras, el cuchillo o el sacapuntas.
- **Comunicarnos**: el teléfono o el ordenador.
- Hacer las **tareas de casa**: la lavadora, el frigorífico o el microondas.
- **Divertirnos**: el columpio, el balancín o la videoconsola.

Hay máquinas muy sencillas, de una sola pieza, como un cascanueces o una rampa, y otras muy complicadas, con miles de piezas, como un avión o un robot.

Las máquinas no se inventaron de golpe: a lo largo de la historia, muchas personas fueron teniendo ideas y mejorando las de otros. ¡Por eso hoy tenemos máquinas tan increíbles!




### Máquinas simples y compuestas

Las máquinas se clasifican en dos grupos:

- Las máquinas simples tienen **muy pocas piezas**, a veces solo una, y funcionan con la fuerza de nuestro cuerpo. Las más importantes son la **palanca**, la **rueda**, la **polea**, el **plano inclinado** y la **cuña**. Por ejemplo, unas pinzas, un abrebotellas, una rampa o un hacha.

• Las máquinas compuestas están formadas por **muchas piezas**, y muchas veces por varias máquinas simples juntas. Por ejemplo, la **bicicleta** tiene ruedas, palancas (los pedales y el freno) y engranajes con una cadena. Las tijeras son dos palancas unidas con dos cuñas que cortan. La grúa usa poleas, palancas y un motor.

Muchas máquinas compuestas necesitan **energía** para funcionar, además de nuestra fuerza: electricidad, gasolina, el viento...

Fíjate en las máquinas de tu casa y del colegio. ¿Son simples o compuestas? ¿Qué piezas reconoces?




## La palanca

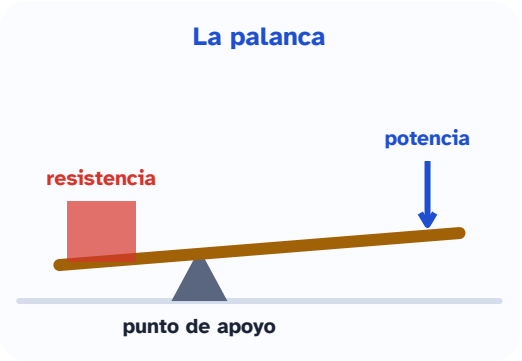
La palanca es una barra rígida que gira sobre un punto de apoyo. Sirve para **mover o levantar** cosas pesadas con poca fuerza. Tiene tres partes:

• El **punto de apoyo**: donde se apoya la barra y sobre el que gira.
• La **resistencia**: el peso o el objeto que queremos mover.
• La **potencia**: la fuerza que hacemos nosotros.

Cuanto más lejos del punto de apoyo hacemos la fuerza, **menos esfuerzo** necesitamos. Por eso es más fácil abrir una puerta empujando cerca del picaporte que cerca de las bisagras.

Hay palancas en muchos objetos: el **balancín** del parque, la **carretilla**, el **abrebotellas**, el **cascanueces**, las **pinzas** de la ropa, las **tijeras** o la **escoba**. ¡Incluso tu brazo funciona como una palanca, con el codo como punto de apoyo!

Un sabio griego llamado **Arquímedes** estudió las palancas hace más de dos mil años y dijo: «Dadme un punto de apoyo y moveré el mundo».




## La rueda y el eje

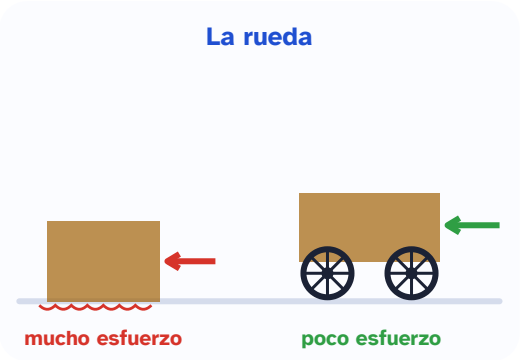
La rueda es una pieza redonda que gira alrededor de una barra, el **eje**. Es uno de los inventos más importantes de la historia. Se inventó hace unos cinco mil quinientos años.

¿Por qué es tan útil? Porque arrastrar un objeto por el suelo cuesta mucho, ya que roza todo el rato. En cambio, si lo ponemos sobre ruedas, se desliza fácilmente. Por eso los primeros carros y las carretillas facilitaron muchísimo el trabajo de las personas.

Encontramos ruedas en las bicicletas, los coches, los trenes, los patinetes, las maletas, los carros de la compra y las sillas de oficina.

Pero las ruedas no solo sirven para desplazarse. También se usan en:

- Los **molinos** de agua y de viento, cuyas ruedas giran con la fuerza del agua o del aire.
- El **torno** del alfarero, para hacer vasijas de barro.
- El **volante** de un coche o el pomo redondo de una puerta.
- La **noria**, que sacaba agua de los pozos o de los ríos.

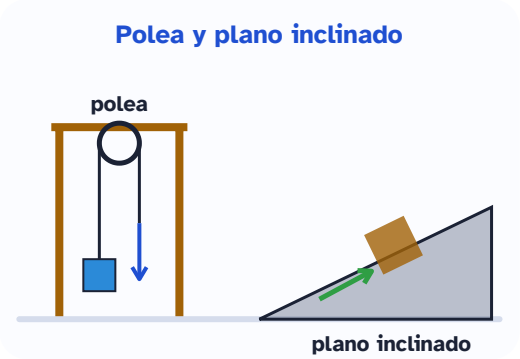



## La polea y el plano inclinado

La polea es una rueda con un canal por el que pasa una **cuerda**. Al tirar de un extremo de la cuerda hacia abajo, el objeto atado al otro extremo **sube**. Es más cómodo tirar hacia abajo, porque nos ayuda nuestro propio peso. Las poleas se usan en los pozos para sacar el cubo de agua, en las grúas, en los ascensores, para izar la bandera y en las persianas. Si se combinan varias poleas, se puede levantar algo muy pesado con poca fuerza.

El plano inclinado es una superficie en cuesta, como una **rampa**. Sirve para subir objetos pesados empujándolos o arrastrándolos, en lugar de levantarlos. El camino es más largo, pero se hace mucha menos fuerza. Hay rampas en las entradas de los edificios para sillas de ruedas y carritos, en los camiones de mudanza y en los aparcamientos. Las carreteras de montaña hacen curvas para que la cuesta sea más suave.

La **cuña** es un plano inclinado que sirve para cortar o separar: el hacha, el cuchillo, el filo de las tijeras o la cuña que sujeta una puerta. ¡Y el **tornillo** es un plano inclinado enrollado!



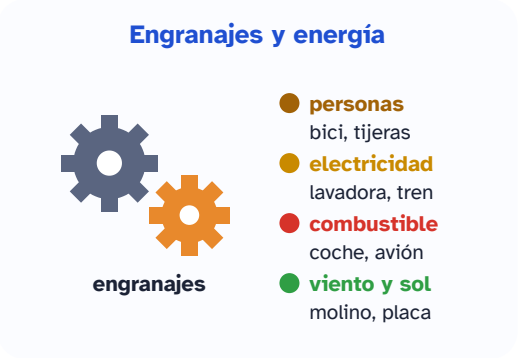

## Piezas y energía de las máquinas

Las máquinas compuestas tienen **piezas** que transmiten el movimiento de unas partes a otras:

- Los engranajes: ruedas con dientes que encajan entre sí. Cuando una gira, hace girar a la otra. Están en los relojes, las batidoras y las bicicletas.
- Las **cadenas** y las **correas**: unen ruedas que están separadas, como la cadena de la bici.
- Los **muelles**: se estiran y se encogen, como en un bolígrafo o un colchón.
- Los **tornillos** y las **tuercas**: unen unas piezas con otras.

Para funcionar, las máquinas necesitan energía. Según la energía que usan:

• Algunas funcionan con la **fuerza de las personas** o de los animales: la bici, las tijeras, el carro de caballos.
• Otras, con **electricidad**: la lavadora, el ordenador, el tren eléctrico. Se enchufan o llevan **pilas** o baterías.
• Otras, con **combustibles** como la gasolina o el gasóleo: los coches, los aviones o los barcos.
• Y otras, con el **viento**, el **agua** o el **sol**: los molinos, los barcos de vela o las placas solares.

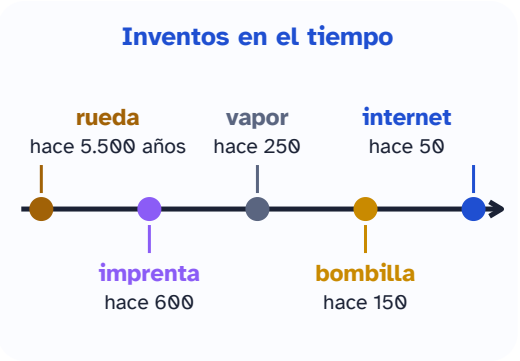



## Grandes inventos de la historia

Un invento es algo nuevo que crea una persona para resolver un problema o mejorar la vida. Quien lo crea es un **inventor** o una **inventora**. Estos son algunos inventos que cambiaron el mundo:

• El **fuego** controlado y las primeras herramientas de piedra, en la Prehistoria.
• La **rueda**, hace unos 5.500 años.
• La **imprenta**, inventada por **Gutenberg** hace unos 600 años. Gracias a ella, los libros se pudieron copiar rápido y mucha más gente aprendió a leer.
• La **máquina de vapor**, hace unos 250 años, que movió los primeros trenes y fábricas.
• La **bombilla** eléctrica, perfeccionada por **Thomas Edison** hace unos 150 años.
• El **teléfono**, el **avión** de los hermanos Wright, el **ordenador** e **internet**.

En España también ha habido grandes inventores: **Isaac Peral** inventó un submarino; **Juan de la Cierva**, el autogiro, antepasado del helicóptero; y **Manuel Jalón**, la fregona moderna. **Ángela Ruiz Robles** imaginó un libro mecánico que algunos ven como precursor del libro electrónico.




## Usamos las máquinas con seguridad

Las máquinas son muy útiles, pero si no las usamos bien pueden ser **peligrosas**. Sigue estas normas:

- Usa solo las máquinas adecuadas para tu edad y pide ayuda a un adulto para las demás.
- Lee las **instrucciones** antes de usar una máquina nueva.
- No toques los **enchufes** ni los aparatos eléctricos con las manos mojadas, y nunca metas objetos en los enchufes.
- Corta y pasa las tijeras siempre con las **puntas hacia abajo**.
- No te acerques a máquinas que estén funcionando, como una cortadora de césped o una batidora.
- Usa **casco** y protecciones al montar en bicicleta o patinete.
- Desenchufa los aparatos cuando no los uses y apágalos para **ahorrar energía**.

Fíjate en las **señales** que llevan algunas máquinas: un rayo amarillo avisa de peligro eléctrico, y una llama indica que algo puede arder o quemar.

Y recuerda: las máquinas viejas o rotas no se tiran a la basura normal. Se llevan al **punto limpio** para reciclarlas.



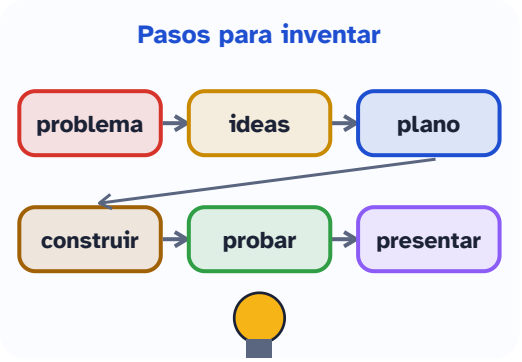

## ¡Somos inventores!

Para inventar algo, los inventores siguen unos pasos. ¡Tú también puedes hacerlo!

1. **Pensar en un problema**: por ejemplo, «los lápices se caen siempre de mi mesa».
2. **Buscar ideas**: dibuja varias soluciones posibles. No importa si parecen raras.
3. **Elegir** la mejor idea y **dibujar un plano** con sus partes y medidas.
4. **Construirlo** con materiales sencillos y reciclados: cartón, rollos de papel, tapones, gomas, palillos, cuerdas...
5. **Probarlo** y **mejorarlo**: si algo no funciona, no pasa nada. ¡Los inventores fallan muchas veces antes de conseguirlo!
6. **Presentarlo** a los demás y explicar cómo funciona.

**Reto:** construye una polea con un carrete de hilo vacío, un lápiz y una cuerda, y úsala para subir un estuche hasta tu mesa. O fabrica un coche con un brik, cuatro tapones como ruedas y dos pajitas como ejes.

Thomas Edison hizo cientos de pruebas antes de que su bombilla funcionara. Cuando le preguntaban, decía que no había fracasado: había encontrado muchas maneras que no funcionaban.



## Las máquinas en ocho ideas



## Ejercicios

1. **¿Qué es una máquina? Escribe tres ejemplos.**

2. **¿Qué diferencia hay entre una máquina simple y una compuesta?**

3. **Escribe las tres partes de una palanca.**

4. **Escribe tres objetos que funcionan como una palanca.**

5. **¿Por qué es más fácil mover una caja sobre ruedas?**

6. **¿Para qué sirve una polea? Pon un ejemplo.**

7. **¿Qué es un plano inclinado? ¿Dónde lo encontramos?**

8. **Escribe dos máquinas que funcionan con electricidad y dos con combustible.**

9. **¿Quién inventó la imprenta y por qué fue tan importante?**

10. **Escribe tres normas de seguridad con las máquinas.**

## Practica

1. **Las máquinas sirven para...**
   - **A)** hacer trabajos con menos esfuerzo
   - **B)** aburrirse
   - **C)** gastar más fuerza
2. **Una rampa es un...**
   - **A)** plano inclinado
   - **B)** engranaje
   - **C)** muelle
3. **El balancín es una...**
   - **A)** polea
   - **B)** palanca
   - **C)** rueda
4. **La bicicleta es una máquina...**
   - **A)** simple
   - **B)** compuesta
   - **C)** de vapor
5. **Las ruedas con dientes son...**
   - **A)** engranajes
   - **B)** poleas
   - **C)** cuñas
6. **Para sacar agua de un pozo usamos una...**
   - **A)** polea
   - **B)** cuña
   - **C)** palanca
7. **El hacha funciona como una...**
   - **A)** cuña
   - **B)** rueda
   - **C)** polea
8. **La imprenta la inventó...**
   - **A)** Gutenberg

**B)** Edison

**C)** Arquímedes

9. **La lavadora funciona con...**

**A)** electricidad

**B)** viento

**C)** gasolina

10. **Las tijeras se pasan con las puntas...**

**A)** hacia abajo

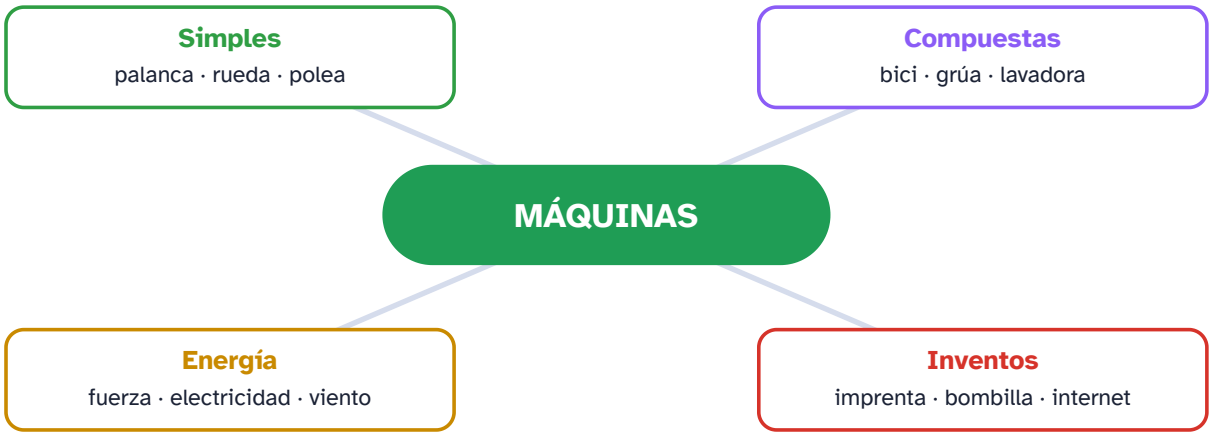
**B)** hacia arriba

**C)** hacia la cara

## Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué es una máquina y para qué sirve; Cómo funcionan la palanca, la rueda y la polea; Un invento que cambió el mundo.

## Resumen



## Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

**Máquina**

Objeto para trabajar con menos esfuerzo.

**Máquina simple**

Muy pocas piezas: palanca, rueda, polea.

**Máquina compuesta**

Muchas piezas: bicicleta, grúa.

**Palanca**

Barra que gira sobre un punto de apoyo.

**Polea**

Rueda con una cuerda para subir pesos.

**Plano inclinado**

Rampa para subir cosas con menos fuerza.

**Engranaje**

Ruedas con dientes que se mueven juntas.

**Invento**

Algo nuevo creado para resolver un problema.

## Soluciones

1. **A)** Con menos esfuerzo.
2. **A)** Plano inclinado.
3. **B)** Una palanca.
4. **B)** Compuesta.
5. **A)** Engranajes.
6. **A)** Una polea.
7. **A)** Una cuña.
8. **A)** Gutenberg.
9. **A)** Electricidad.
10. **A)** Hacia abajo.

## Soluciones de los ejercicios

1. Un objeto inventado para hacer un trabajo con menos esfuerzo. Por ejemplo, las tijeras, la bicicleta y la lavadora.
2. La simple tiene muy pocas piezas; la compuesta tiene muchas y a menudo varias máquinas simples juntas.
3. Punto de apoyo, resistencia y potencia.
4. Por ejemplo, el balancín, el abrebotellas y la carretilla.
5. Porque la rueda gira y la caja no roza todo el rato con el suelo.
6. Para subir objetos tirando de una cuerda hacia abajo. Por ejemplo, en un pozo o al izar una bandera.
7. Una superficie en cuesta, como una rampa. En la entrada de edificios, en los camiones de mudanza.
8. Electricidad: lavadora y ordenador. Combustible: coche y avión.
9. Gutenberg. Permitió copiar libros rápido y que mucha más gente aprendiera a leer.
10. No tocar enchufes con las manos mojadas, pasar las tijeras con las puntas hacia abajo y usar casco en la bici.